

华中科技大学集成电路学院 2022 级 热力学与统计物理考题（学生记忆 版）

1 简答题

- 1.1 孤立系、闭系、开系的定义，温标三要素，熵增加原理
- 1.2 画出卡诺循环的 pV 图，简述各热力学过程
- 1.3 已知热力学第一定律描述守恒性，阐述热力学第一定律、热力学第二定律的不同
- 1.4 平衡态统计物理基本假设？适用条件？
- 1.5 已知 $(q_1, q_2 \dots q_n, p_1, \dots p_n)$ ，写出粒子的能量、相空间、相格、相体积元、量子态数
- 1.6 写出三大系统的特点、最概然分布
- 1.7 BEC 发生原因、物态性质、有什么物质属于、BEC 技术应用
- 1.8 解释能级“解冻”

2 计算题

2.1

2.1.1

一个比热容为 C 、质量为 m 的物体温度由 T_i 变为 T_f ，求熵变

2.1.2

两个相同的物体 AB, 比热容为 C、质量为 m, $T_A = 150K, T_B = 600K$, 可逆热机从 B 传热给 A 可提取的最大热量为多少?

2.2

证明 $d\Gamma = \pi n \left(\frac{m}{2\pi KT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2KT}} v^3 dv$ (作业习题原题)

2.3

推导光子气体 N、U

2.4

2.4.1

推导费米能级 ε_F, v_F, T_F

2.4.2

银 $n = 5.9 \times 10^{28} m^{-3}, m = 9.1 \times 10^{-31} kg, \hbar = 1.05 \times 10^{-34}$, 求 0K 下 $\varepsilon_F, v_F, p(0)$